

기출문제

[한영중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

1. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㉠ 무한소수는 모두 무리수이다.
- ㉡ 0은 유리수도 아니고 무리수도 아니다.
- ㉢ 유리수와 무리수를 통틀어 실수라고 한다.
- ㉣ 근호를 사용하여 나타낸 수는 모두 무리수이다.
- ㉤ 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉢, ㉤
- ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉤
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

2. 다음 <보기> 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

<보기>

- ㉠ 5의 제곱근은 $\pm\sqrt{5}$ 이다.
- ㉡ $\sqrt{49}$ 의 양의 제곱근은 7이다.
- ㉢ 0.4의 제곱근은 $\pm\frac{2}{3}$ 이다.
- ㉣ 16의 제곱근과 $\sqrt{16}$ 은 같다.
- ㉤ $-\sqrt{5}$ 는 5의 음의 제곱근이다.

- ① ㉡, ㉣ ② ㉠, ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉤, ㉣
- ⑤ ㉡, ㉢, ㉣, ㉤

3. $4 < a < 6$ 일 때, $(\sqrt{3a})^2 - \sqrt{(2a-2)^2} + \sqrt{(a-6)^2}$ 을 간단히 하면?

- ① $-6a-8$ ② $-3a-4$
- ③ 8 ④ $2a+4$
- ⑤ $6a+8$

4. 두 수 $1-\sqrt{5}$ 와 $-1+2\sqrt{3}$ 사이에 있는 정수를 모두 구하여 합하면?

- ① -1 ② 0
- ③ 2 ④ 5
- ⑤ 9

5. 세 수 $a = \sqrt{500}$, $b = \sqrt{180} + 3\sqrt{20}$, $c = \sqrt{605} - \sqrt{20}$ 의 대소를 비교하여 바르게 나타낸 것은?

- ① $a < b < c$ ② $a < c < b$
- ③ $b < c < a$ ④ $c < a < b$
- ⑤ $c < b < a$

6. $\frac{4}{\sqrt{3}}(\sqrt{3}-\sqrt{2})+\frac{\sqrt{48}-\sqrt{72}}{\sqrt{3}}=a-b\sqrt{6}$ 일 때,
 $a-b$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{4}{3}$ ② -1
 ③ 0 ④ 1
 ⑤ $\frac{14}{3}$

7. $\alpha > 0, \beta > 0$ 이고 $\alpha\beta = 36$ 일 때,
 $\alpha\sqrt{\frac{18\beta}{\alpha}} + \beta\sqrt{\frac{2\alpha}{\beta}}$ 의 값을 구하면?

- ① $6\sqrt{2}$ ② $12\sqrt{2}$
 ③ $18\sqrt{2}$ ④ $20\sqrt{2}$
 ⑤ $24\sqrt{2}$

8. 두 자연수 a, b 에 대하여 $\sqrt{108a} = b\sqrt{2}$ 일 때,
 $a+b$ 의 값 중 가장 작은 것을 구하면?

- ① 16 ② 18
 ③ 24 ④ 26
 ⑤ 30

9. 다음 중 옳은 것은?

- ① $\sqrt{125} \div \sqrt{5} = 5$ ② $5\sqrt{3} \times \left(-\frac{\sqrt{3}}{5}\right) = -1$
 ③ $\sqrt{35} \div (-\sqrt{5}) = \sqrt{7}$ ④ $-3\sqrt{18} \div \sqrt{6} = -3\sqrt{2}$
 ⑤ $(-\sqrt{2}) \times (-\sqrt{3}) = -\sqrt{6}$

10. $a > 0$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{a^2} = a$ ② $-\sqrt{a^2} = a$
 ③ $(\sqrt{a})^2 = a$ ④ $(-\sqrt{a})^2 = a$
 ⑤ $\sqrt{(-a)^2} = a$

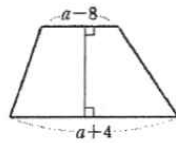
11. $(2x-a)^2 - (3x+1)(x-2)$ 를 간단히 하면 상수항
 이 6이다. x 의 계수가 될 수 있는 것을 모두 고르
 면? (단, a 는 상수) (정답 2개)

- ① -3 ② -2
 ③ 5 ④ 6
 ⑤ 13

12. $(5x+2)(2x-1)-(3x+1)(2x-3)$ 을 간단히 하면?

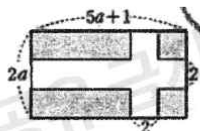
- ① $-4x^2+4x+1$ ② $-4x^2+6x+1$
 ③ $-4x^2-8x-5$ ④ $4x^2+6x+1$
 ⑤ $4x^2-8x-5$

13. 다음 그림과 같은 사다리꼴의 넓이가 $4a^2-3a-10$ 일 때, 이 사다리꼴의 높이는?



- ① $2a+1$ ② $2a+2$
 ③ $4a+2$ ④ $4a+3$
 ⑤ $4a+5$

14. 다음 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 $5a+1$, $2a$ 인 직사각형 모양의 잔디밭에 폭이 2인 길을 낸 것이다. 이때 길을 제외한 잔디밭의 넓이는? (단, 길의 폭은 일정하다.)



- ① $10a^2+2a-6$ ② $10a^2-12a+2$
 ③ $10a^2-12a-6$ ④ $10a^2-12a-2$
 ⑤ $10a^2-14a-2$

15. 다음 중 옳은 것은?

- ① $(x+2)(x-3)=x^2-5x+6$
 ② $(x+4)(x+5)=x^2+20x+14$
 ③ $(x+3y)(x-6y)=x^2-3x-18y^2$
 ④ $\left(x-\frac{1}{2}y\right)\left(x+\frac{1}{3}y\right)=x^2-\frac{1}{6}xy-\frac{1}{6}y^2$
 ⑤ $\left(x+\frac{1}{7}y\right)\left(x+\frac{4}{7}y\right)=x^2+\frac{5}{49}xy+\frac{4}{7}y^2$

16. 다음 중 $5(a-2)-2b+ab$ 의 인수인 것은?

- ① $b-5$ ② $a-2$
 ③ $3b+1$ ④ $3b+2$
 ⑤ $a+3b$

17. 다음 중 완전제곱식으로 인수분해 할 수 없는 것은?

- ① x^2+2x+1 ② $x^2-10x+25$
 ③ $x^2+x+\frac{1}{4}$ ④ $x^2-\frac{2}{3}x+\frac{4}{9}$
 ⑤ $x^2+\frac{6}{5}x+\frac{9}{25}$

기출문제

[한영중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

18. $A=3x-1$, $B=x+2$ 일 때, $2A^2-3AB-2B^2$ 을 x 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $7x^2-35x$ ② $7x^2+35x$
 ③ $25x^2-5x+12$ ④ $25x^2-5x-12$
 ⑤ $25x^2+5x+12$

19. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 <보기>와 같고, $\frac{g(x)}{f(x)}=ax+b$ 로 표시될 때, a^2-b^2 의 값은?

<보기>	
$f(x)=2x+1$, $g(x)=14x^2+3x-2$	

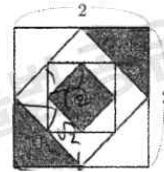
- ① 5 ② 39
 ③ 45 ④ 53
 ⑤ 57

20. 다음 등식을 만족하는 수 A , B , C 에 대하여 $A+B+C$ 의 값이 될 수 없는 것을 고르면? (단, B 는 10이하의 제곱수이다.)

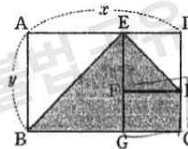
$$\frac{1}{4}x^2+Ax+B=\left(\frac{1}{2}x+C\right)^2$$

- ① -2 ② 0
 ③ 3 ④ 8
 ⑤ 15

21. 다음 그림은 한 변의 길이가 2인 정사각형에서 네 변의 중점을 연결한 정사각형을 연속해서 3번 그린 것이다. 색칠한 도형(㉓+㉔+㉕)의 둘레의 길이의 합을 구하시오.

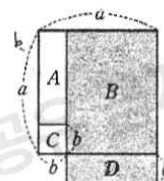


22. 다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AD}=x$, $\overline{AB}=y$ 이고 $x > y$ 이다. $\square ABGE$ 와 $\square EFHD$ 가 모두 정사각형일 때, 사각형 $FGCH$ 의 넓이를 x 와 y 에 대한 식으로 나타내려고 한다. 다음을 구하여라.



- (1) $\overline{FH}$
 (2) $\overline{HC}$
 (3) $\square FGCH$ 의 넓이를 구하시오.

23. 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이를 이용하여 설명할 수 있는 곱셈 공식을 쓰고 설명하시오.



기출문제

[한영중] 2023년 중3-1중간

1-1. 제곱근과 실수 ~ 2-2. 인수분해

<정답>